

UE Computernetze

Sommersemester 2026

UE04

Routing

Susanne Schaller

Lukas Schmalzer

Armin Veichtlbauer

26. Jänner 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Lehrziele	3
2	Vorbereitungen	3
3	Fragestellungen	5

1 Lehrziele

Studierende sollen durch diese Übung

- das Konzept des Routing verstehen,
- den Aufbau von Routing-Tabellen verstehen,
- praktische Fertigkeiten im Umgang mit Routing unter Linux erlangen.

2 Vorbereitungen

Für diese Übung werden am Besten Dreiergruppen gebildet. Für jede Gruppe sind drei Computer mit Zugang zum Internet und dem Betriebssystem *Knoppix* notwendig. Einer der drei Computer muss über eine zweite Netzwerkkarte verfügen. Für die Verbindung der Computer ist je Gruppe ein Netzkabel erforderlich.

Führen Sie zunächst wieder die Schritte 1 und 2 aus der ersten Übung durch. Lassen Sie sich mit `ifconfig` die aktuelle Netzwerkkonfiguration anzeigen. Vergessen Sie nicht, die IP Adressen der angezeigten Interfaces zu notieren, Sie werden diese Informationen später brauchen.

Schritt 1 – Verkabelung nach Netzplan

Stellen Sie nun die Verkabelung nach dem Netzplan (siehe Abbildung 1) her. Sie erhalten zu Beginn der Übung ein Patchkabel für die Direktverbindung von Host 2 und 3. Falls in Ihrem Labor die Rechner nur über ein Netzwerkkarte verfügen, erhalten Sie zusätzlich auch einen USB/RJ45 Adapter für Host 2.

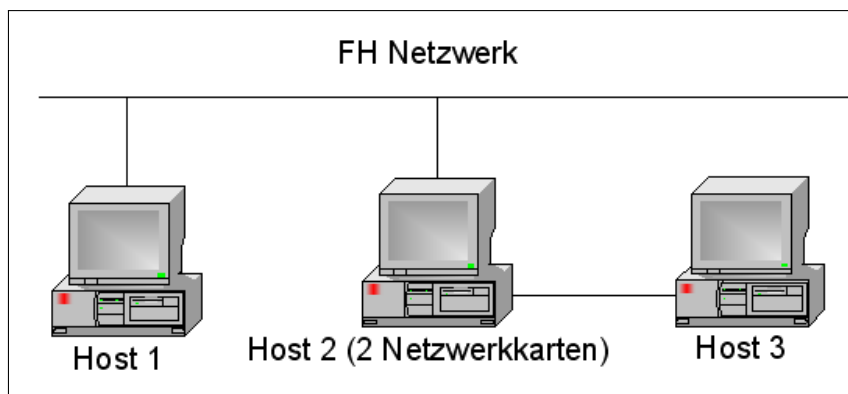


Abbildung 1: Netzwerkarchitektur

Falls Sie in einem Labor sind mit zwei Netzwerkkarten pro Host, achten Sie darauf, dass Host 1 und Host 2 **im selben IP Netz** sein müssen. Im

LBS 5 können Sie das z.B. dadurch sicherstellen, dass Sie bei Host 1 und 2 die onboard Schnittstelle (**eth0**) verwenden.

Wichtig ist hierbei auch, dass nicht benötigte Interfaces nicht konfiguriert sein sollten. Hier darf Host 1 nur über eine Verbindung ins FH Netz verfügen, Host 2 eine Verbindung ins FH Netz sowie eine Direktverbindung zu Host 3 über das erhaltene Patchkabel, und Host 3 nur diese Direktverbindung.

Schritt 2 – Manuelle Konfiguration der Netzwerk-Interfaces

Deaktivieren Sie nun den eingebauten Netzwerkmanager, um das Netzwerk manuell konfigurieren zu können:

```
nmcli networking off
```

Die jeweiligen verwendeten Interfaces sind nun manuell zu konfigurieren:

```
ifconfig <interface> <ip-address>/<netmask>
```

Das kann z.B. für den PC der/des Vortragenden so aussehen:

```
ifconfig eth0 10.20.5.1/24
```

Die beiden Interfaces, die mit dem ausgegebenen Patchkabel direkt verbunden sind (Host 2/Interface 2 und Host 3), sollen IP Adressen aus dem Netz 10.100.1 erhalten, die übrigen (Host 1 und Host 2/Interface 1) sollen die selben IP Adressen und Masken erhalten, die sie vorher schon hatten.

Tabelle 1 zeigt die zu konfigurierenden IP Adressen und Masken noch einmal im Überblick an, wobei x die Nummer des Labors ist, y und z die Nummern der jeweiligen PCs (diese sollten auf einem Aufkleber ersichtlich sein).

Nach der Konfiguration der IP Adressen sollten die gesetzten Interfaces dann wieder mit **ifconfig** angezeigt werden, und Pings zu den Nachbarn sollten wieder gehen.

	IP Adresse	Netzmaske	Broadcast	Gateway
Host 1	10.20.<x>.<y>	255.255.255.0	10.20.<x>.255	10.20.<x>.254
Host 2 IF 1	10.20.<x>.<z>	255.255.255.0	10.20.<x>.255	10.20.<x>.254
Host 2 IF 2	10.100.1.1	255.255.255.0	10.100.1.255	
Host 3	10.100.1.2	255.255.255.0	10.100.1.255	10.100.1.1

Tabelle 1: Konfiguration

3 Fragestellungen

Nachdem jede Dreiergruppe die Verkabelung gemäß dem Netzplan durchgeführt hat, und die Interfaces wie oben beschrieben konfiguriert hat, kann nun getestet werden, welche Kommunikation möglich ist und welche nicht.

Aufgabe 1 – Netzwerkkonfiguration testen und interpretieren

Testen Sie zunächst durch Pingen die Erreichbarkeiten der anderen Hosts im Labor, aber auch im Internet.

- Prüfen Sie, ob Sie von Host 1 den Host 2 mittels **ping** erreichen können – das sollte funktionieren.
- Prüfen Sie, ob Sie von Host 2 den Host 3 mit **ping** erreichen können – das sollte ebenfalls funktionieren.
- Prüfen Sie, ob Sie von Host 1 den Host 3 mit **ping** erreichen können – das sollte derzeit nicht möglich sein.
- Überlegen Sie, warum das nicht möglich ist. Nutzen Sie Wireshark, um festzustellen, was wirklich los ist, insbesondere welche Pakete wie weit kommen.
- Prüfen Sie, ob Sie von irgendeinem Host das Internet (z.B. 8.8.8.8) mit **ping** erreichen können – das sollte derzeit ebenso nicht möglich sein.
- Überlegen Sie wiederum unter Zuhilfenahme von Wireshark, woran das scheitert.

Lassen Sie sich außerdem die aktuelle Routing Tabelle Ihres Hosts anzeigen; das geht ganz einfach mit folgendem Befehl:

```
route
```

Analysieren Sie die vorhandenen Regeln und überlegen Sie, wozu sie dienen. Benutzen Sie auch die manpage von **route**, um zum Beispiel mehr Informationen über die einzelnen Flags zu erhalten.

Aufgabe 2 – Routing aktivieren und Default Gateway anlegen

Um Host 2 als Router zu verwenden, muss zuerst das Routing (IP Forwarding) aktiviert werden. Dies geschieht durch Setzen einer 1 im entsprechenden Config File:

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Damit ist das IP Forwarding aktiviert und Host 2 hat nun IP Pakete, die nicht für ihn selber bestimmt sind, entsprechend seiner Routing Tabelle weiterleiten. Dennoch wird ein Ping von Host 1 zu Host 3 oder umgekehrt noch immer nicht funktionieren.

Das liegt daran, dass weder Host 1 noch Host 3 irgendwelche Fremdnetze kennen – insbesondere kennt Host 1 das 10.100.1 Netz nicht, und Host 3 kennt das 10.20.<x> Netz nicht. Das Ping Paket kommt demnach gar nicht erst zum Router (Host 2).

Um das zu ändern, sollen auf allen drei Hosts die jeweiligen Default Gateways konfiguriert werden:

```
route add default gw <ip-address>
```

Die jeweiligen IP Adressen der zu konfigurierenden Default Gateways können ebenso der Tabelle 1 entnommen werden.

Wenn die Default Gateways konfiguriert sind, versuchen Sie wiederum, von Host 1 zu Host 3 oder umgekehrt zu pingen. Das sollte nun immer noch fehlschlagen.

Nutzen Sie Wireshark dazu, zu checken, wie weit welches ping Paket kommt. Sie werden feststellen, dass eine Richtung bereits funktioniert, und der Ping Request in diese Richtung zugestellt werden kann. Überlegen Sie, warum die Rückrichtung nicht funktioniert.

Aufgabe 3 – Eine eigene statische Route anlegen

Verwenden Sie den Befehl **route add**, um Ihr Netzwerk so zu konfigurieren, um eine statische Route anzulegen, sodass Host 1 und Host 3 über den Router Host 2 kommunizieren können.

Überlegen Sie dazu, auf welchen Systemen eine Änderung der Routing Tabelle überhaupt notwendig ist (das hat mit der vorigen Überlegung zu tun).

Hinweise

- Eine Möglichkeit wäre die Änderung der Default Routen; das soll hier aber nicht gemacht werden. Stattdessen soll eine spezifischere statische Route angelegt werden.
- Durch Eingabe von **route add** ohne weitere Parameter kann eine kurze *Usage* angezeigt werden.

Konkret kann das Anlegen einer statischen Route mit folgender Befehlssyntax durchgeführt werden:

```
route add -net <ip-net>/<netmask> gw <ip-address>
```

Damit sollte nun das Pingen zwischen Host 1 und Host 3 in beide Richtungen möglich sein. Überlegen Sie auch, was passieren würde, wenn Sie bei der statischen Route statt Ihrem Router den einer anderen Gruppe verwenden würden.

Aufgabe 4 – Abschließende Verständnisfragen

1. Sämtliche Dreiergruppen Ihrer Übungsgruppe verwenden die selbe interne Adresse für Host 3. Ist es in dieser Situation für einen Host 1 möglich, eine Verbindung zu mehreren Host 3 PCs in unterschiedlichen Gruppen aufzunehmen, ohne die Konfiguration ändern zu müssen?
2. Warum ist es nicht möglich, von Host 3 nach außen zu pinggen (z.B. nach 8.8.8.8)? Selbst ein Zugriff auf den FH Router mit der Adresse 10.20.<x>.254 (den wir ohnehin nicht haben) würde daran nichts ändern können. Hinaus würde es zwar gehen, aber die Rückrichtung würde nicht funktionieren.
3. In einem alternativen Szenario ist Host 3 so konfiguriert, als würde er sich im selben Netzwerksegment wie `mars.fh-hagenberg.at` befinden. Beschreiben Sie was passieren würde, wenn Host 3 versuchen würde, mit `mars.fh-hagenberg.at` Kontakt aufzunehmen.
4. Fallen Ihnen noch andere Möglichkeiten ein, wie Host 1 einen Dienst auf Host 3 nutzen könnte?